

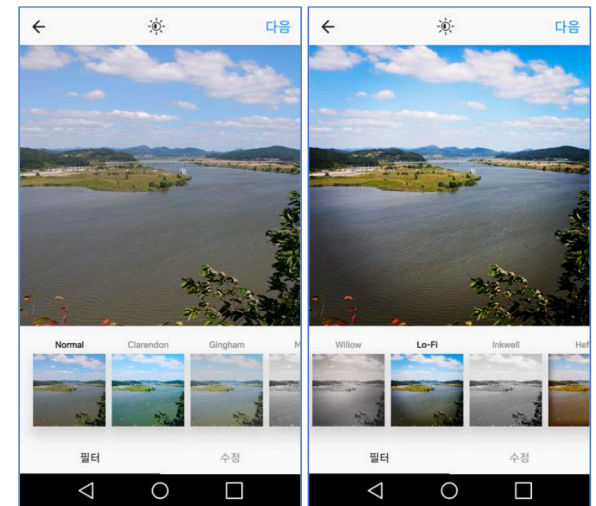
4장. 필터링

학습목표

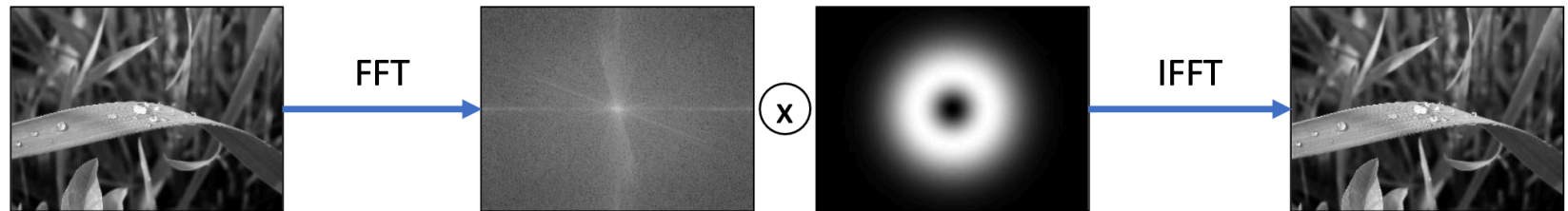
- 필터링 이해하기
- 블러링 - 평균값 필터, 가우시안 필터, 언샤프 마스크 필터
- 잡음제거 - 미디언 필터, 양방향 필터
- 실전코딩 - 카툰 필터, 스케치 필터

필터링 이해하기

- 영상의 필터링(image filtering)
 - 영상에서 필요한 정보만 통과시키고 원치 않는 정보는 걸러내는 작업



■ 주파수 공간에서의 필터링 (Frequency domain filtering)



■ 공간적 필터링 (Spatial domain filtering)

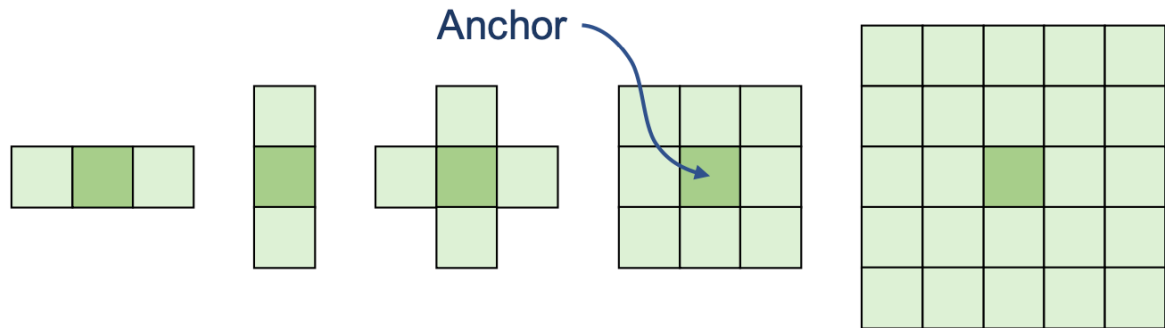
- 영상의 픽셀 값을 직접 이용하는 필터링 방법
 - 대상 좌표의 픽셀 값과 주변 픽셀 값을 동시에 사용



- 주로 **마스크(mask)** 연산을 이용함
(마스크 = 커널(kernel) = 윈도우(window) = 템플릿(template))

필터링 이해하기

■ 다양한 모양과 크기의 마스크



■ 마스크의 형태와 값에 따라 필터의 역할이 결정됨



- 영상 부드럽게 만들기



- 영상 날카롭게 만들기



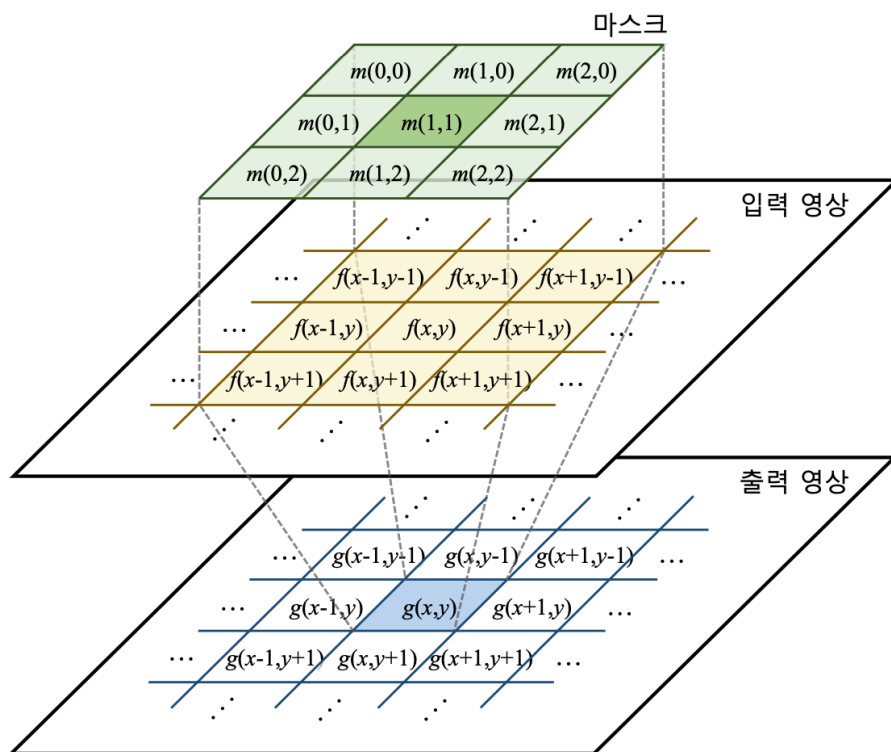
- 에지(edge) 검출

- 잡음 제거



필터링 이해하기

■ 3×3 크기의 마스크를 이용한 공간적 필터링



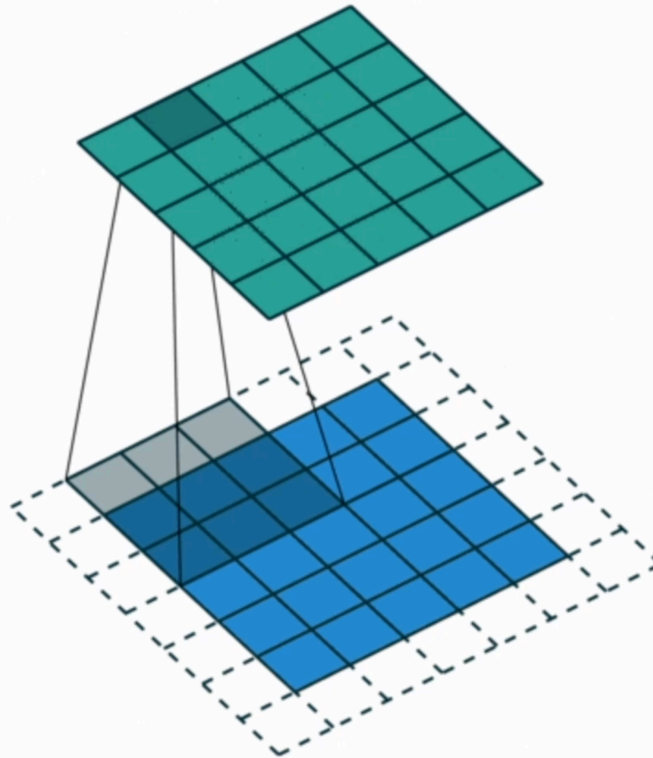
$$\begin{aligned} g(x, y) = & m(0,0)f(x-1, y-1) \\ & + m(1,0)f(x, y-1) \\ & + m(2,0)f(x+1, y-1) \\ & + m(0,1)f(x-1, y) \\ & + m(1,1)f(x, y) \\ & + m(2,1)f(x+1, y) \\ & + m(0,2)f(x-1, y+1) \\ & + m(1,2)f(x, y+1) \\ & + m(2,2)f(x+1, y+1) \end{aligned}$$

Correlation
(Convolution)

$$g(x, y) = \sum_{j=0}^2 \sum_{i=0}^2 m(i, j) f(x+i-1, y+j-1)$$

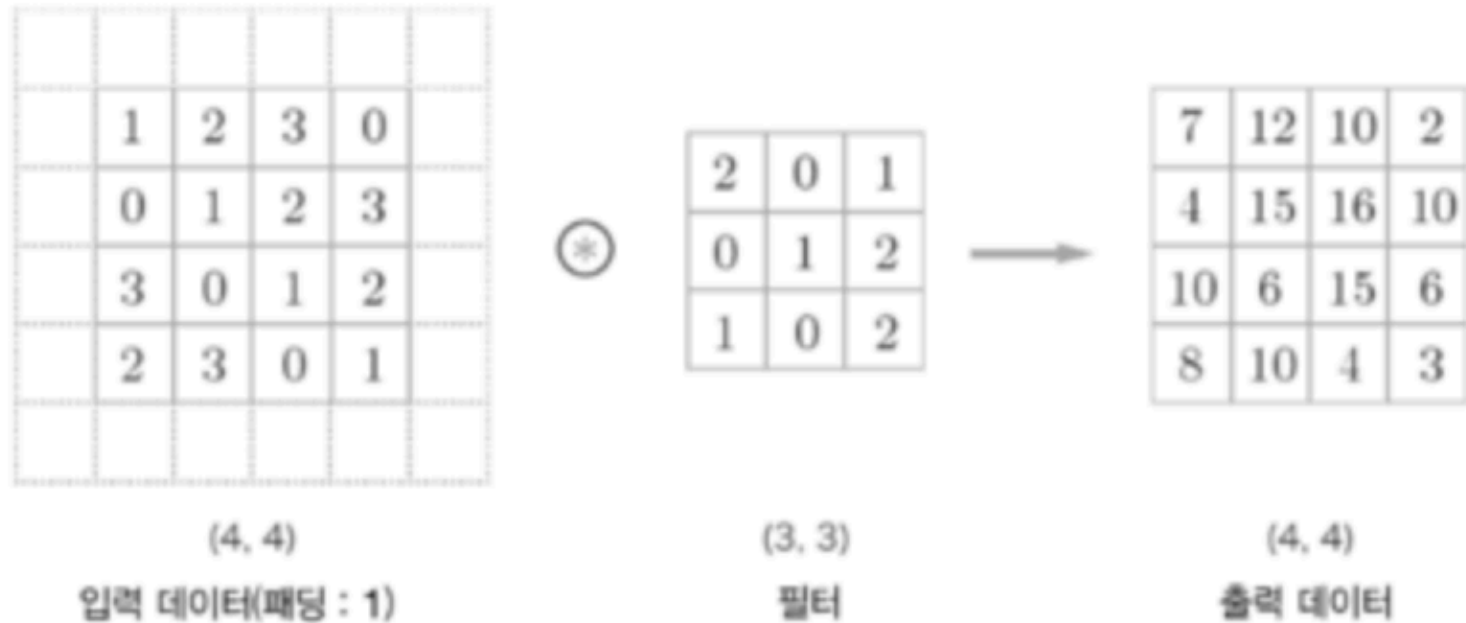
<https://towardsdatascience.com/intuitively-understanding-convolutions-for-deep-learning-1f6f42faee1>

필터링 이해하기



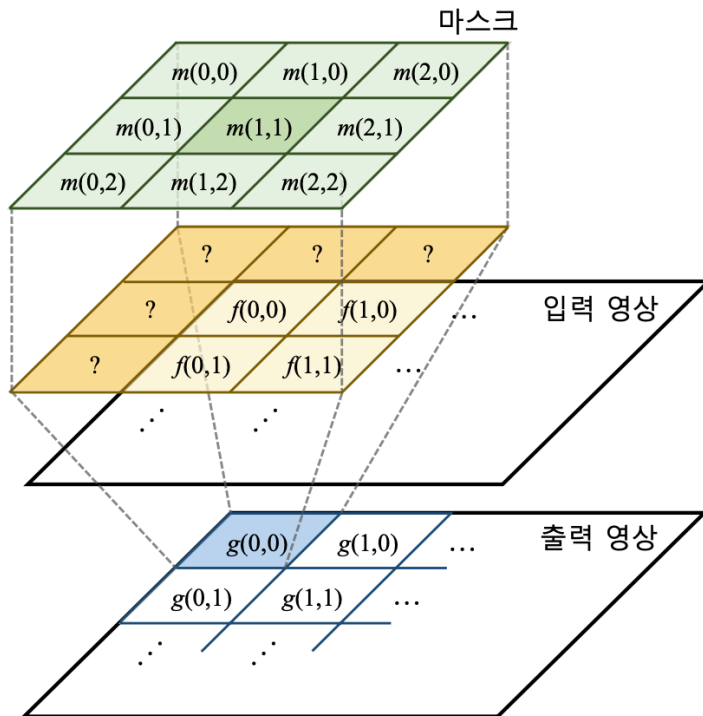
<https://towardsdatascience.com/intuitively-understanding-convolutions-for-deep-learning-1f6f42faee1>

필터링 이해하기



필터링 이해하기

■ 최외곽 픽셀 처리



최외곽 바깥에
가상의 픽셀이
있다고 가정

i	h	g	h	i	...
f	e	d	e	f	...
c	b	a	b	c	...
f	e	d	e	f	...
i	h	g	h	i	...
⋮	⋮	⋮	⋮	⋮	⋮

필터링 이해하기

- OpenCV 필터링에서 지원하는 가장자리 픽셀 확장 방법

BorderTypes 열거형 상수	설명													
BORDER_CONSTANT	0	0	0	a	b	c	d	e	f	g	h	0	0	0
BORDER_REPLICATE	a	a	a	a	b	c	d	e	f	g	h	h	h	h
BORDER_REFLECT	c	b	a	a	b	c	d	e	f	g	h	h	g	f
BORDER_REFLECT_101	d	c	b	a	b	c	d	e	f	g	h	g	f	e
BORDER_REFLECT101	BORDER_REFLECT_101과 같음													
BORDER_DEFAULT	BORDER_REFLECT_101과 같음													

필터링 이해하기

■ 기본적인 2D 필터링

```
cv2.filter2D(src, ddepth, kernel, dst=None, anchor=None, delta=None,  
             borderType=None) -> dst
```

- src: 입력 영상
- ddepth: 출력 영상 데이터 타입. (e.g) cv2.CV_8U, cv2.CV_32F, cv2.CV_64F
-1을 지정하면 src와 같은 타입의 dst 영상을 생성
- kernel: 필터 마스크 행렬. 실수형.
- anchor: 고정점 위치. (-1, -1)이면 필터 중앙을 고정점으로 사용
- delta: 추가적으로 더할 값
- borderType: 가장자리 픽셀 확장 방식
- dst: 출력 영상



블러링(1) : 평균 값 필터

■ 평균 값 필터(Mean filter)

- 영상의 특정 좌표 값을 주변 픽셀 값들의 산술 평균으로 설정 
- 픽셀들 간의 그레이스케일 값 변화가 줄어들어 날카로운 에지가 무뎌지고, 영상에 있는 잡음의 영향이 사라지는 효과


$$\frac{1}{9} \times$$

1	1	1
1	1	1
1	1	1

$$\frac{1}{25} \times$$

1	1	1	1	1
1	1	1	1	1
1	1	1	1	1
1	1	1	1	1
1	1	1	1	1

블러링(1) : 평균 값 필터

■ 실제 영상에 평균 값 필터를 적용한 결과



원본 영상



3x3 크기의 마스크



5x5 크기의 마스크

- 마스크 크기가 커질수록 평균 값 필터 결과가 더욱 부드러워짐
→ 더 많은 연산량이 필요!

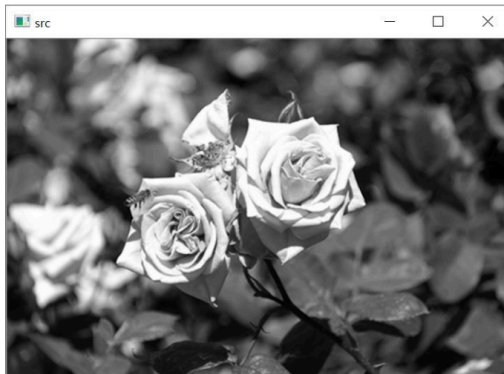
블러링(1) : 평균 값 필터

▪ filter2D() 함수를 이용한 평균값 필터링 예제

```
src = cv2.imread('rose.bmp', cv2.IMREAD_GRAYSCALE)

kernel = np.array([[1/9, 1/9, 1/9],
                   [1/9, 1/9, 1/9],
                   [1/9, 1/9, 1/9]])

dst = cv2.filter2D(src, -1, kernel)
```



부드러운 효과

블러링(1) : 평균 값 필터

■ 평균 값 필터링 함수

```
cv2.blur(src, ksize, dst=None, anchor=None, borderType=None) -> dst
```

- src: 입력 영상
- ksize: 평균값 필터 크기. (width, height) 형태의 튜플.
- dst: 결과 영상. 입력 영상과 같은 크기 & 같은 타입.

$$\text{kernel} = \frac{1}{\text{ksize.width} \times \text{ksize.height}} \begin{bmatrix} 1 & 1 & \dots & 1 \\ 1 & 1 & \dots & 1 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 1 & 1 & \dots & 1 \end{bmatrix}$$

블러링(1) : 평균 값 필터

- 다양한 크기의 커널을 사용한 평균값 필터링 예제

```
src = cv2.imread('rose.bmp', cv2.IMREAD_GRAYSCALE)

cv2.imshow('src', src)

for ksize in (3, 5, 7):
    dst = cv2.blur(src, (ksize, ksize))

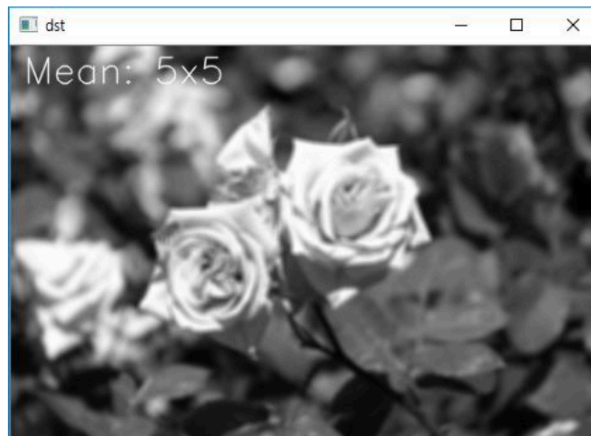
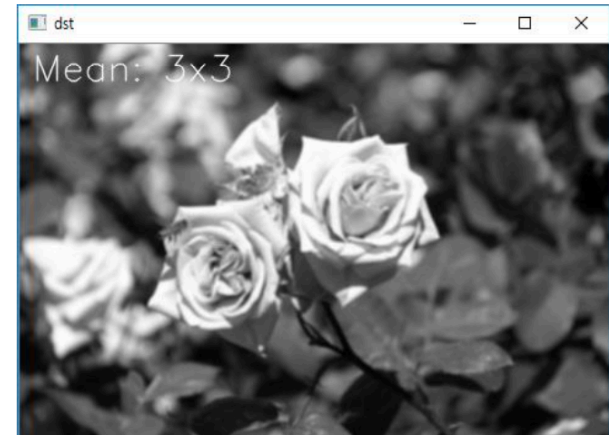
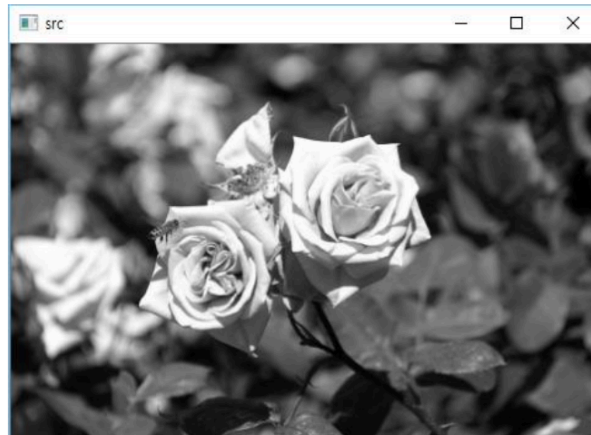
    desc = 'Mean: {}x{}'.format(ksize, ksize)
    cv2.putText(dst, desc, (10, 30), cv2.FONT_HERSHEY_SIMPLEX,
                1.0, 255, 1, cv2.LINE_AA)

    cv2.imshow('dst', dst)
    cv2.waitKey()

cv2.destroyAllWindows()
```

블러링(1) : 평균 값 필터

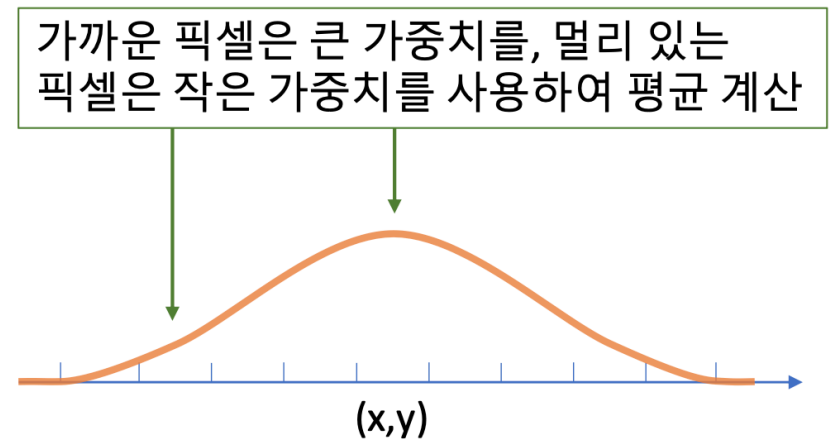
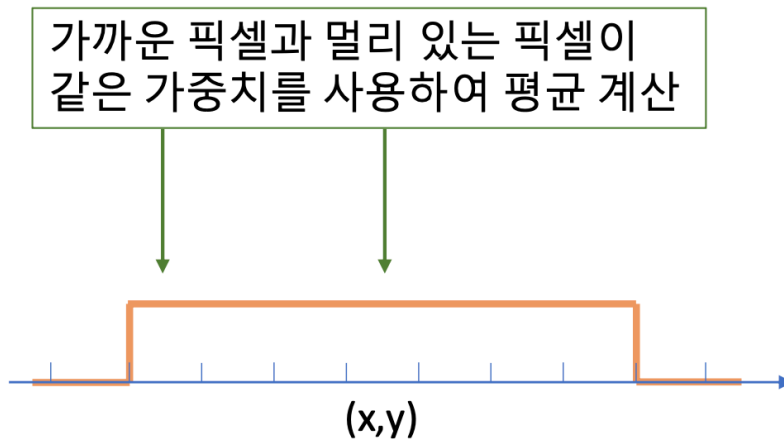
- 다양한 크기의 커널을 사용한 평균값 필터링 예제 결과



블러링(2) : 가우시안 필터

■ 평균값 필터에 의한 블러링의 단점

- 필터링 대상 위치에서 가까이 있는 픽셀과 멀리 있는 픽셀이 모두 같은 가중치를 사용하여 평균을 계산
- 멀리 있는 픽셀의 영향을 많이 받을 수 있음

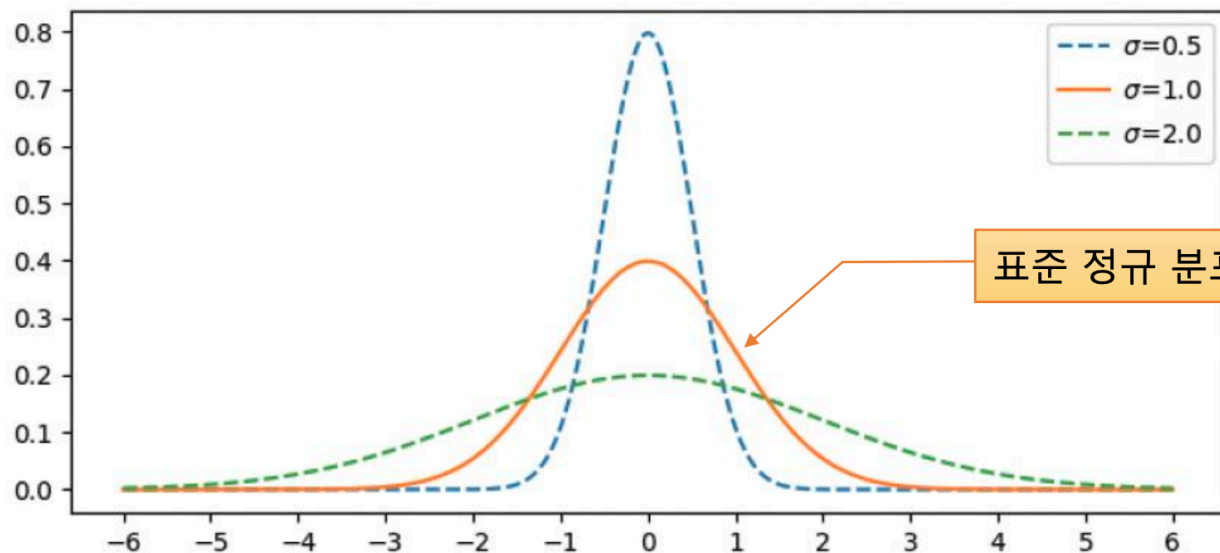


블러링(2) : 가우시안 필터

■ (1차원) 가우시안 함수 (Gaussian function)

$$G_{\mu,\sigma}(x) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}\sigma} e^{-\frac{(x-\mu)^2}{2\sigma^2}}$$

- μ : 평균
- σ : 표준편차

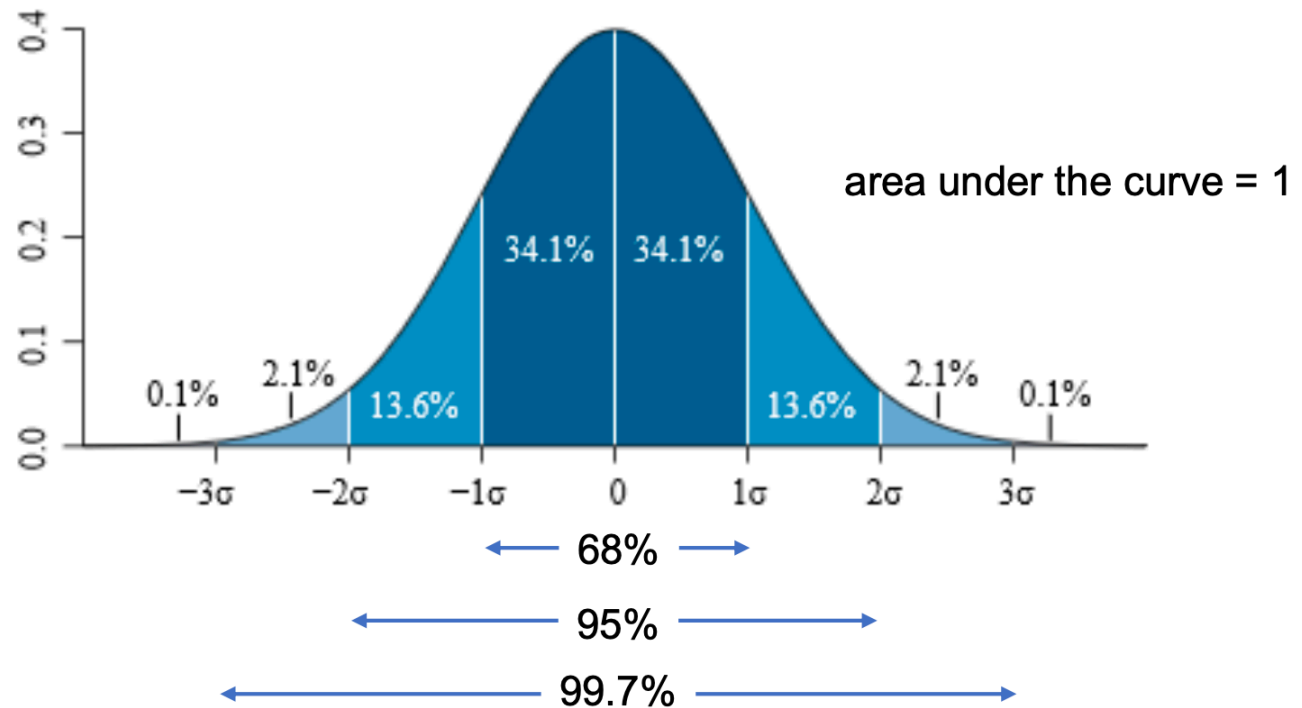


블러링(2) : 가우시안 필터

■ 가우시안 함수의 특징

Symmetric (bell curve) shape around the mean

mean = median = mode



블러링(2) : 가우시안 필터

- 2차원 가우시안 필터 마스크 ($\sigma = 1.0$)
 - 필터 마스크 크기: $(8\sigma + 1)$ 또는 $(6\sigma + 1)$

4	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0001	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
3	0.0000	0.0000	0.0002	0.0011	0.0018	0.0011	0.0002	0.0000	0.0000
2	0.0000	0.0002	0.0029	0.0131	0.0215	0.0131	0.0029	0.0002	0.0000
1	0.0000	0.0011	0.0131	0.0585	0.0965	0.0585	0.0131	0.0011	0.0000
0	0.0001	0.0018	0.0215	0.0965	0.1592	0.0965	0.0215	0.0018	0.0001
-1	0.0000	0.0011	0.0131	0.0585	0.0965	0.0585	0.0131	0.0011	0.0000
-2	0.0000	0.0002	0.0029	0.0131	0.0215	0.0131	0.0029	0.0002	0.0000
-3	0.0000	0.0000	0.0002	0.0011	0.0018	0.0011	0.0002	0.0000	0.0000
-4	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0001	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
	-4	-3	-2	-1	0	1	2	3	4

블러링(2) : 가우시안 필터

■ 가우시안 필터링 함수

```
cv2.GaussianBlur(src, ksize, sigmaX, dst=None, sigmaY=None,  
                 borderType=None) -> dst
```

- src: 입력 영상. 각 채널 별로 처리됨.
- dst: 출력 영상. src와 같은 크기, 같은 타입.
- ksize: 가우시안 커널 크기. (0, 0)을 지정하면 sigma 값에 의해 자동 결정됨.
- sigmaX: x방향 sigma.
- sigmaY: y방향 sigma. 0이면 sigmaX와 같게 설정.
- borderType: 가장자리 픽셀 확장 방식.